

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CLÍNICA VETERINARIA

Módulo 1: Gestión de Clientes

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-01	Validación de ID de Cliente	El sistema debe rechazar el registro si la Cédula/DNI no está compuesta exclusivamente por caracteres numéricos o si su longitud no se encuentra entre 8 y 12 dígitos.	Alta	Recepcionista / Administrador
RF-02	Validación de Duplicidad de ID	El sistema debe verificar en el repositorio que la Cédula/DNI ingresada sea única. Si ya existe, la operación debe ser rechazada.	Alta	Recepcionista / Administrador
RF-03	Validación de Nombre de Cliente	El sistema debe rechazar el registro si el nombre contiene caracteres distintos a letras y espacios, o si su longitud es inferior a 2 caracteres alfabéticos.	Alta	Recepcionista / Administrador
RF-04	Validación de Teléfono	El sistema debe rechazar el registro si el número telefónico contiene caracteres no numéricos o si su longitud está fuera del rango de 7 a 15 dígitos.	Media	Recepcionista / Administrador
RF-05	Validación de Formato de Email	El sistema debe validar que el correo electrónico cumpla con una estructura de formato válida (usuario@dominio.extensión).	Media	Recepcionista / Administrador
RF-06	Validación de Duplicidad de Email	El sistema debe rechazar el registro si el correo electrónico ingresado (ignorando mayúsculas/minúsculas) ya se encuentra asociado a otro cliente en la base de datos.	Alta	Recepcionista / Administrador

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-07	Búsqueda Multicriterio de Cliente	El sistema debe permitir la consulta de un cliente utilizando como criterio de búsqueda su ID, su Nombre exacto o su Email exacto. Si no existe coincidencia, debe emitir un error controlado.	Media	Recepcionista / Administrador

Módulo 2: Gestión de Veterinarios

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-08	Validación de ID de Veterinario	El sistema debe rechazar el registro si el ID no cumple con el formato requerido: de 1 a 5 letras opcionales, seguidas estrictamente por 3 a 6 dígitos numéricos.	Alta	Administrador
RF-09	Validación de Duplicidad de ID	El sistema debe garantizar que el ID del veterinario (normalizado a mayúsculas) no exista previamente en la base de datos.	Alta	Administrador
RF-10	Validación de Nombre	El sistema debe rechazar el registro si el nombre no contiene al menos 2 caracteres alfabéticos o si incluye caracteres especiales no permitidos (solo letras y espacios).	Alta	Administrador
RF-11	Validación de Especialidad	El sistema debe rechazar el registro si la especialidad médica contiene números/símbolos o posee menos de 3 caracteres alfabéticos.	Media	Administrador
RF-12	Búsqueda Multicriterio	El sistema debe permitir localizar veterinarios ingresando su ID (búsqueda exacta), Nombre (búsqueda exacta) o Especialidad (búsqueda parcial/coincidencias múltiples).	Media	Recepcionista / Administrador

Módulo 3: Gestión de Mascotas

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-13	Validación de Nombre	El sistema debe rechazar el registro si el nombre contiene menos de 2 caracteres o incluye caracteres fuera del conjunto de letras y espacios.	Alta	Recepcionista
RF-14	Validación de Especie	El sistema debe rechazar el registro si la especie contiene menos de 2 caracteres o incluye caracteres fuera del conjunto de letras y espacios.	Alta	Recepcionista
RF-15	Validación de Raza	El sistema debe rechazar el registro si la raza contiene menos de 3 caracteres o incluye caracteres fuera del conjunto de letras y espacios.	Media	Recepcionista
RF-16	Rango de Edad	El sistema debe rechazar el registro si la edad ingresada no es un valor entero o si se encuentra fuera del rango realista permitido (0 a 35 años).	Alta	Recepcionista
RF-17	Rango de Peso	El sistema debe rechazar el registro si el peso no es un valor numérico o si se encuentra fuera del rango realista permitido (mayor a 0.01 y hasta 200 kg).	Alta	Recepcionista
RF-18	Verificación de Relación Dueño-Mascota	El sistema debe verificar que el ID del cliente (dueño) ingresado exista en la base de datos antes de permitir el registro de la mascota.	Alta	Recepcionista

Módulo 4: Agenda de Citas Médicas

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-19	Validación de Lógica de Fecha	El sistema debe exigir el formato de fecha YYYY-MM-DD, validar lógicamente el calendario (fechas reales) y rechazar agendamientos cuya fecha sea anterior al día actual.	Alta	Recepcionista
RF-20	Validación de Lógica de Hora	El sistema debe exigir el formato HH:MM (24h). Si la cita se agenda para el día actual, debe verificar que la hora propuesta sea posterior a la hora actual del reloj del sistema.	Alta	Recepcionista
RF-21	Integridad Referencial en Agenda	El sistema debe verificar que tanto el ID de la mascota (entero mayor a 0) como el ID del veterinario existan en sus respectivos repositorios antes de agendar la cita.	Alta	Recepcionista
RF-22	Longitud de Motivo de Cita	El sistema debe rechazar el agendamiento si el texto del motivo de la cita contiene menos de 3 o más de 120 caracteres.	Media	Recepcionista
RF-23	Prevención de Concurrencia Médica	El sistema debe rechazar la transacción si el veterinario seleccionado ya posee una cita en estado “Programada” para la misma fecha y hora solicitadas.	Alta	Recepcionista
RF-24	Estado e ID Automáticos	El sistema debe asignar el estado por defecto “Programada” y generar un ID numérico autoincremental de forma automática al confirmar una nueva cita.	Alta	Sistema

Módulo 5: Registro de Atenciones (Historial Clínico)

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-25	Validación de Petición de Atención	El sistema debe exigir un ID de cita que sea un número entero mayor a cero, y verificar que dicha cita exista en la base de datos.	Alta	Veterinario
RF-26	Verificación de Estado Vigente	El sistema debe rechazar el intento de registrar una atención si la cita solicitada no se encuentra estrictamente en el estado “Programada”.	Alta	Veterinario
RF-27	Reglas de Formato para Diagnóstico	El sistema debe rechazar la atención si el diagnóstico tiene menos de 5 o más de 200 caracteres, asegurando que contenga caracteres alfabéticos (no solo números/símbolos).	Alta	Veterinario
RF-28	Reglas de Formato para Tratamiento	El sistema debe rechazar la atención si el tratamiento tiene menos de 5 o más de 200 caracteres, asegurando que contenga caracteres alfabéticos.	Alta	Veterinario
RF-29	Límite de Longitud para Observaciones	El sistema debe permitir que el campo observaciones quede vacío, pero si se ingresan datos, la cadena no debe superar los 250 caracteres.	Media	Veterinario
RF-30	Transición y Herencia de Historial	Al guardar con éxito, el sistema debe cambiar la cita a “Completada” y generar el Registro Clínico heredando inmutablemente el ID de la mascota y la fecha de la cita original.	Alta	Sistema
RF-31	Recuperación Ordenada de Historial	El sistema debe retornar el historial completo de una mascota mediante su ID, ordenando los registros cronológicamente (ascendente) en base a la fecha de atención.	Alta	Veterinario / Recepcionista

Módulo 6: Calculadora de Pagos

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-32	Validación de Captura de Servicios	El sistema debe requerir al menos un servicio facturado con nombre válido (no vacío) y su respectivo precio.	Alta	Recepcionista
RF-33	Reglas Numéricas de Precios	El sistema debe emitir un error y abortar el cálculo si se ingresa algún precio unitario que sea menor o igual a 0.	Alta	Recepcionista
RF-34	Límites Porcentuales de Descuento	El sistema debe procesar el porcentaje de descuento asegurándose de que su valor numérico se encuentre estrictamente entre 0 y 100.	Media	Recepcionista
RF-35	Cálculo Financiero Automatizado	El sistema debe sumar los precios válidos (subtotal), aplicar el porcentaje de descuento sobre este (monto deducido), y restar la deducción para retornar el total neto a pagar.	Alta	Sistema

Módulo 7: Interfaz y Estabilidad del Sistema

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-36	Despliegue de Menú Interactivo	El sistema debe renderizar un menú en consola con opciones numéricas predefinidas del 0 al 13 que mapeen correctamente a cada funcionalidad del negocio.	Baja	Sistema
RF-37	Captura de Fallos de Tipo (Tipado)	El sistema debe atrapar excepciones cuando se ingrese texto en lugar de números (enteros o flotantes), evitando colapsos del programa y solicitando el reingreso del dato.	Alta	Sistema

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Actor
RF-38	Manejo de Interrupciones (Fail-Safe)	El sistema debe interceptar comandos de cancelación (Ctrl+C / KeyboardInterrupt) para cancelar la operación de forma limpia, retornando al menú o saliendo sin corromper memoria.	Alta	Sistema